# Alg 5

## ELÉMENTS PROPRES

I) Valeurs, vecteurs et sous-espaces propres

1) Elements propres d'un endomorphisme
2) Traduction pour une matrice carrée
3) Propriété fondamentale des sous-espaces propres

II) Caractérisation des valeurs propres

1) Le polynôme caractéristique
2) Valeurs propres et polynôme caractéristique

III) Multiplicité des valeurs propres

# Quelques rappels sur les polynômes

Un polynôme de $\mathbb{K}[x]$ est dit <u>unitaire</u> lorsque son coefficient dominant est égal à un. Par exemple $x^3+ax^2+bx+c$, avec $a,b,c$ de $\mathbb{K}$, est la forme générale d'un polynôme unitaire de degré trois.

Soit un polynôme $P$ de $\mathbb{K}[x]$.

DÉF: On dit qu'un scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$ est une <u>racine</u> de ce polynôme $P$ lorsque $P(\alpha)=0$.

Les racines sont importantes car elles sont la clef de la factorisation:

PROP: Soit un scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$. On a:

$\alpha$ est une racine de $P$ <u>s.s.i</u> $(x-\alpha)$ divise $P$

DÉF: Soit $\alpha \in \mathbb{K}$ et soit $m$ un entier naturel non nul.
On dit que $\alpha$ est racine <u>de multiplicité $m$</u> de $P$ lorsque:

$$\begin{cases} (x-\alpha)^m \text{ divise } P \\ \text{et } (x-\alpha)^{m+1} \text{ ne divise pas } P. \end{cases}$$

Attention ici à ne pas oublier la moitié de la définition, à savoir «et $(x-\alpha)^{m+1}$ ne divise pas $P$».

Racine <u>simple, double, triple</u> veut dire racine de multiplicité un, deux, trois et racine <u>multiple</u> veut dire de multiplicité $\geqslant 2$.

⚠ Dire que $\alpha$ est racine de multiplicité trois du polynôme $P$ signifie:

$$\begin{cases} (x-\alpha)^3 \text{ divise } P \\ \text{et } (x-\alpha)^4 \text{ ne divise pas } P \end{cases}$$

et concrètement ceci veut dire:

$P(x)=(x-\alpha)^3 Q(x)$ pour un certain polynôme $Q$ <u>dont $\alpha$ n'est pas racine</u>.

En revanche dire:

$P(x)=(x-\alpha)^3 Q(x)$ pour un certain polynôme $Q$

signifie seulement que $\alpha$ est racine de multiplicité $\geqslant 3$ de $P$, puisque dans le polynôme $Q$ on pourrait éventuellement mettre $(x-\alpha)$ en facteur...

Il y a ainsi deux façons de compter les racines d'un polynôme: on peut compter les racines distinctes d'un polynôme, ou les compter en tenant compte de leurs multiplicités.
Par exemple avec le polynôme:

$$\Pi(x)=2\left(x-\tfrac{1}{4}\right)^3(x+1)(x-1)^2(x^2+1)$$

on pourra dire que:

- les racines réelles distinctes de $\Pi$ sont $\frac{1}{4}$, $-1$ et $1$ (ce qui en fait trois)
- les racines réelles de $\Pi$ comptées avec leurs multiplicités sont $\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, -1, 1$ et $1$ (ce qui en fait six).

Soit $P$ un polynôme non nul de $\mathbb{K}[x]$ et soit $n$ son degré.
Le nombre de racines de $P$ dans $\mathbb{K}$ comptées avec leurs multiplicités est $\leq n$.

DÉF: On dit que ce polynôme $P$ est <u>scindé sur $\mathbb{K}$</u> lorsque le nombre de ses racines dans $\mathbb{K}$ comptées avec leurs multiplicités est égal à $n$.

Ceci équivaut à dire que dans $\mathbb{K}[x]$, ce polynôme $P$ est un produit de $n$ polynômes de degré un.

Regardons l'exemple du polynôme $\Pi$ ci-dessus: $\deg(\Pi)=8$ et $\Pi$ a seulement 6 racines dans $\mathbb{R}$, $\Pi$ n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$. Mais bien sûr ce même $\Pi$ est scindé sur $\mathbb{C}$ car $x^2+1=(x-i)(x+i)$. Mais de façon générale on a:

THM: Tout polynôme non nul de $\mathbb{C}[x]$ est scindé sur $\mathbb{C}$.

C'est le <u>théorème de d'Alembert-Gauss</u> ou encore le théorème fondamental de l'Algèbre.

Un polynôme non nul $P$ de $\mathbb{R}[x]$, càd à coefficients réels, n'est pas nécessairement scindé sur $\mathbb{R}$, mais il est obligé de l'être sur $\mathbb{C}$. Par ailleurs ce polynôme possède:

- un certain nombre (éventuellement nul) de racines réelles, chacune ayant dans $P$ sa propre multiplicité
- d'éventuelles racines <u>complexes non réelles</u>, qui sont forcément conjuguées deux par deux, avec obligation pour de telles racines $\alpha$ et $\bar{\alpha}$ d'avoir dans $P$ la même multiplicité.

# I) Valeurs, vecteurs et sous-espaces propres

## 1) Eléments propres d'un endomorphisme

On désigne par $E$ un $\mathbb{K}$-ev (de vecteur nul noté $0_E$) et par $u : E \to E$ un endomorphisme de $E$.

Soit $\alpha \in \mathbb{K}$ un scalaire fixé. On considère l'équation :

$$u(x) = \alpha x \quad (*)$$

d'inconnue le vecteur $x \in E$.

On peut déjà observer que $0_E$ est une solution évidente de $(*)$. Et alors :

- ou bien $0_E$ est la seule solution de l'équation $(*)$
- ou bien $(*)$ a au moins une autre solution que $0_E$, auquel cas on dira :
  - que le scalaire $\alpha$ est une valeur propre de $u$
  - que les solutions non nulles de $(*)$ sont les vecteurs propres de $u$ associés à cette valeur propre $\alpha$.

Dans un cas comme dans l'autre :

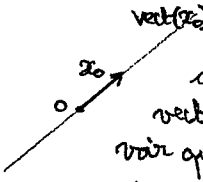
$$u(x) = \alpha x \text{ s.s.i } \underbrace{u(x) - \alpha x}_{= u(x) - \alpha \mathrm{Id}(x) = (u - \alpha \mathrm{Id})(x)} = 0_E$$

de sorte que l'ensemble des solutions de l'équation $(*)$ est le noyau de l'endomorphisme $u - \alpha \mathrm{Id}$, et c'est donc forcément un s-ev de $E$.

**DÉF:** Une valeur propre de l'endomorphisme $u$ est un scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$ tq :

$$\exists x_0 \in E \setminus \{0_E\} \text{ tq } u(x_0) = \alpha x_0$$

et alors un tel vecteur $x_0$ non nul sera appelé un vecteur propre de $u$ associé à cette valeur propre.




**Rq:** Soit un vecteur $x_0 \neq 0_E$ de l'ev $E$, et $\mathrm{vect}(x_0)$ la droite vectorielle qu'il engendre. Bien voir que l'on peut dire :

$x_0$ est un vecteur propre de $u$ s.s.i le s-ev $\mathrm{vect}(x_0)$ est stable par $u$.

**DÉF:** Soit $\alpha \in \mathbb{K}$ une valeur propre de $u$. On dit alors que :

$$\{x \in E \text{ tq } u(x) = \alpha x\} = \ker(u - \alpha \mathrm{Id})$$

est le sous-espace propre de $u$ associé à cette valeur propre $\alpha$. C'est un s-ev non réduit à $\{0_E\}$ de l'ev $E$.

**DÉF:** Le spectre de $u$, noté $\mathrm{Sp}(u)$, est l'ensemble des valeurs propres de l'endomorphisme $u$.

## 2) Traduction pour une matrice carrée

Soit $A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$ une matrice carrée. On va noter $f_A : \mathbb{K}^m \to \mathbb{K}^m$ l'endomorphisme canoniquement associé à $A$.

Les valeurs, vecteurs et sous-espaces propres de $A$ vont par définition être ceux de l'endomorphisme $f_A$.

**DÉF:** Une valeur propre de la matrice carrée $A$ est un scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$ tq :

$$\exists X_0 \in \mathbb{K}^m \setminus \{0\} \text{ tq } AX_0 = \alpha X_0$$

**DÉF:** $\mathrm{Sp}(A)$ le spectre de $A$ est l'ensemble des valeurs propres de $A$.

**DÉF:** Soit $\alpha \in \mathbb{K}$ une valeur propre de $A$.

- Un $X_0 \neq 0$ de $\mathbb{K}^m$ tq $AX_0 = \alpha X_0$ est appelé un vecteur propre de $A$ associé à cette valeur propre.
- Le s-ev de $\mathbb{K}^m$ :

$$\{X \in \mathbb{K}^m \text{ tq } AX = \alpha X\}$$

est le sous-espace propre de $A$ associé à cette valeur propre.

Se rappeler qu'un vecteur de $\mathbb{K}^n$ est une (matrice) colonne, ou encore que $\mathbb{K}^n$ est identifié à $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

### 3) Propriétés fondamentales des sous-espaces propres

On abrègera « sous-espace propre » en « sep » dans la suite.

**PROP :** Soit $u$ un endomorphisme de $E$ un $\mathbb{K}$-ev, et soient $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ des valeurs propres de $u$ deux à deux distinctes.
Les sep de $u$ associés à ces valeurs propres sont alors en somme directe.

**PROP :** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée, et soient $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ des valeurs propres de $A$ deux à deux distinctes.
Les sep de $A$ associés à ces valeurs propres sont alors en somme directe.

**Preuve :** Notons $E_i$ le sep de $u$ associé à $\alpha_i$.
Prenons $x_1 \in E_1, \dots, x_k \in E_k$ vérifiant :

$$x_1 + \dots + x_k = 0_E \qquad (1)$$

Alors $u(x_1 + \dots + x_k) = u(0_E)$ càd :

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_k x_k = 0_E \qquad (2)$$

Voir que $(2) - \alpha_k (1)$ donne :

$$\underbrace{(\alpha_1 - \alpha_k)x_1}_{\in E_1} + \dots + \underbrace{(\alpha_{k-1} - \alpha_k)x_{k-1}}_{\in E_{k-1}} = 0_E$$

Prouver par récurrence sur $k$ la première proposition. (Commencer avec $k=1$ qui est trivial.)
La seconde est la première appliqué à $f_A$ l'endomorphisme canoniquement associé.

## II) Caractérisation des valeurs propres

Soit $E$ un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie $n \geq 1$ et soit $u$ un endomorphisme de $E$.
Pour $\alpha \in \mathbb{K}$ on peut dire :

$\alpha$ est valeur propre de $u$ **S.S.I** il existe un $x \neq 0$ de $E$ t.q $u(x) = \alpha x$ càd :

$$\alpha x - u(x) = 0$$
$$(\alpha \mathrm{Id} - u)(x) = 0$$

**S.S.I** $\ker(\alpha \mathrm{Id} - u)$ ne se réduit pas à $\{0_E\}$ càd $\alpha \mathrm{Id} - u$ n'est pas injectif

**S.S.I** $\alpha \mathrm{Id} - u$ n'est pas inversible ou encore :

$$\det(\alpha \mathrm{Id} - u) = 0$$

**S.S.I** $\det(\alpha I - M) = 0$

On choisit $\mathcal{B}$ une base de $E$, et on note $M = M_{\mathcal{B}}(u)$. Alors :

$$M_{\mathcal{B}}(\alpha \mathrm{Id} - u) = \alpha M_{\mathcal{B}}(\mathrm{Id}) - M_{\mathcal{B}}(u)$$
$$= \alpha I_n - M$$

et donc :

$$\det(\alpha \mathrm{Id} - u) = \det(\alpha I - M)$$

Pour résumer on a donc obtenu une caractérisation des valeurs propres de $u$ :

$\alpha$ est valeur propre de $u$ **S.S.I** $\det(\alpha I - M) = 0$

Cette caractérisation fait apparaître une fonction nouvelle :

$$x \in \mathbb{K} \longmapsto \det(xI - M) \in \mathbb{K}$$

qui sera donc la clef de la détermination des valeurs propres de l'endomorphisme $u$. On va la définir dans le paragraphe suivant.

## 1) Le polynôme caractéristique

**DEF / PROP:** Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée d'ordre $n$.
On définit:

$$\chi_M(x) = \det(xI_n - M)$$

qui est un polynôme en $x$ à coefficients dans $\mathbb{K}$, unitaire et de degré $n$. C'est le polynôme caractéristique de la matrice $M$.

**PROP:** Si deux matrices carrées sont semblables, alors elles ont même polynôme caractéristique.

Ou encore le polynôme caractéristique est invariant par similitude.

**DÉF:** Soit $E$ un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie $n$ et soit $u$ un endomorphisme de $E$.
On définit:

$$\chi_u(x) = \det(x\,Id_E - u)$$

le polynôme caractéristique de cet endomorphisme $u$.

$\chi_u(x)$ est un polynôme en $x$ à coefficients dans $\mathbb{K}$, unitaire et de degré $n$.

**Preuve (partielle):** Pour $n=2$ écrire la matrice $M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ et alors:

$$xI_2 - M = \begin{pmatrix} x-a & -c \\ -b & x-d \end{pmatrix}$$

puis $\chi_M(x) = (x-a)(x-d) - bc$

$$\chi_M(x) = x^2 - (a+d)x + (ad-bc)$$

Pour $n=3$ écrire $M = \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix}$ puis:

$$\chi_M(x) = \begin{vmatrix} x-a & -d & -g \\ -b & x-e & -h \\ -c & -f & x-i \end{vmatrix}$$

et développer ce déterminant suivant sa première colonne puis conclure.

**Preuve:** Soient $M, M'$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tq:

$$M' = P^{-1}MP \text{ avec } P \in GL_n(\mathbb{K})$$

Pour tout $x \in \mathbb{K}$ on a:

$$\begin{aligned} xI - M' &= xP^{-1}IP - P^{-1}MP \\ &= P^{-1}(xI - M)P \end{aligned}$$

Voir alors que $M'$ et $M$ ont le même polynôme caractéristique.

On a vu dans la discussion qui commence ce II que lorsque $M$ est une matrice (carrée) représentant l'endomorphisme $u$ dans une base de $E$, alors $\chi_u(x) = \chi_M(x)$ et ceci quelle que soit la base de $E$ choisie.

## 2) Valeurs propres et polynôme caractéristique

Soit $E$ un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie $n$.
Soit $u$ un endomorphisme de $E$.

**PROP:** Les valeurs propres de $u$ sont les racines (dans $\mathbb{K}$) de son polynôme caractéristique.

**Preuve:** Dans la discussion du début de II) on disait:

$\alpha$ valeur propre de $u$ s.s.i $\underbrace{\det(\alpha Id - u)}_{=\chi_u(\alpha)} = 0$

Il en résulte que:

**PROP:** L'endomorphisme $u$ a au plus $n\,(=\dim E)$ valeurs propres.

Ou encore $\text{card}(Sp(u)) \leq \dim E$.

Traduction de tout ceci pour une matrice carrée:

**PROP:** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Les valeurs propres de la matrice $A$ sont les racines de son polynôme caractéristique.

**Preuve:** Appliquer ce qui précède à l'endomorphisme $f_A$ de $\mathbb{K}^n$.

La conséquence est bien sûr la même:

**PROP:** $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ a au plus $n$ valeurs propres.

Pour une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ carrée à coefficients réels, on pourra avoir à considérer ses valeurs propres réelles et son spectre réel $Sp_{\mathbb{R}}(A)$, ou ses valeurs propres complexes et son spectre complexe $Sp_{\mathbb{C}}(A)$.

Par exemple avec la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

le polynôme caractéristique vaudra :

$$\chi_A(x) = \begin{vmatrix} x & 1 \\ -1 & x \end{vmatrix} = x^2+1$$

Les valeurs propres de A sont les racines de ce polynôme $\chi_A(x)$, et ainsi :

- A n'a pas de valeurs propres réelles ou $Sp_{\mathbb{R}}(A) = \phi$
- les valeurs propres complexes de A sont $i$ et $-i$ ou $Sp_{\mathbb{C}}(A) = \{-i, i\}$.

## III) Multiplicité des valeurs propres

Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie $n$ et soit $u$ un endomorphisme de E.

**DÉF:** Soit $\alpha \in \mathbb{K}$ une valeur propre de $u$. La multiplicité de $\alpha$ en tant que racine du polynôme $\chi_u(x)$ est appelée <u>multiplicité</u> de cette valeur propre de l'endomorphisme $u$.

Même en comptant les valeurs propres de $u$ en tenant compte de leurs multiplicités, leur nombre restera $\leq n$.

**PROP:** Soit $\alpha$ une valeur propre de multiplicité $m$ de l'endomorphisme $u$, et soit $E_\alpha$ le sep de $u$ associé à $\alpha$. On a alors :

$$1 \leq \dim E_\alpha \leq m$$

<u>Preuve</u>: Disons par exemple que le sep $E_\alpha$ est de dimension 3. On choisit $v_1, v_2, v_3$ une base de $E_\alpha$ puis on la complète pour obtenir une base de E :

$$\underbrace{v_1, v_2, v_3}_{\text{base de } E_\alpha}, e_4, \dots, e_n$$

notée B. Voir que la matrice de $u$ dans cette base est de la forme :

$$\underbrace{M_B(u)}_{\text{notée } M} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 & ? \\ 0 & \alpha & 0 & \\ 0 & 0 & \alpha & \\ 0 & & & A \end{pmatrix}$$

(3 lignes ; $n-3$ lignes ; 3 col. ; $n-3$ col.)

avec une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_{n-3}(\mathbb{K})$.

Bien sûr tout ceci se traduit pour une matrice carrée. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

**DÉF:** Soit $\alpha \in \mathbb{K}$ une valeur propre de A. La multiplicité de $\alpha$ en tant que racine du polynôme $\chi_A(x)$ est appelée <u>multiplicité</u> de cette valeur propre de la matrice carrée A.

Que l'on compte les valeurs propres de la matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec ou sans les multiplicités, leur nombre est $\leq n$.

**PROP:** Soit $\alpha$ une valeur propre de multiplicité $m$ de la matrice carrée A, et soit $V_\alpha$ le sep de A associé à $\alpha$. On a alors :

$$1 \leq \dim V_\alpha \leq m$$

Ecrire le polynôme caractéristique de $u$ :

$$\chi_u(x) = \det(xI_n - M) = \begin{vmatrix} x-\alpha & 0 & 0 & ? \\ 0 & x-\alpha & 0 & \\ 0 & 0 & x-\alpha & \\ 0 & & & xI_{n-3} - A \end{vmatrix}$$

En développant trois fois de suite le déterminant suivant la première colonne voir que l'on a :

$$\chi_u(x) = (x-\alpha)^3 \chi_A(x)$$

En déduire que la multiplicité de $\alpha$ comme racine de $\chi_u(x)$ est $\geq 3$. Conclure.

Enfin la proposition pour A une matrice carrée n'est que l'application de ce résultat à l'endomorphisme $f_A$.